

Estudio de la influencia de factores físicos, epidemiológicos y geográficos en el estado clínico de enfermedades causadas por hantavirus

Ana Manzanares Muñoz

Bootcamp de Data Science & IA, The Bridge

Curso 2026

Índice

Introducción.....	1
Variables.....	1
Hipótesis del estudio.....	2
Análisis descriptivo univariante.....	2
Variables categóricas.....	2
Variables numéricas.....	3
Análisis descriptivo bivalente.....	5
Comparación de variables numéricas.....	5
Contraste poblacional de variables numéricas.....	6
Diferencias en las poblaciones de edad.....	6
Diferencias en las poblaciones de duración de ingreso hospitalario.....	8
Contraste de variables categóricas.....	10
Evaluación y conclusión.....	12
Referencias.....	13
Anexo.....	14

Introducción

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida a humanos por inhalación o contacto directo con roedores o sus restos (Ministerio de Sanidad, 2026). La familia de virus *Hantaviridae* produce síntomas distintos según la especie, pudiendo producir síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) o fiebre hemorrágica por síndrome renal (HFRS) (García et al., 2026).

Variables

La base de datos sobre la que se basa este trabajo cuenta con 8000 registros de casos clínicos de hantavirus alrededor de todo el mundo, publicada por Shahzad y Aammar (2026). Las variables seleccionadas pertenecen a la tabla *hantavirus_clinical*, que recoge la información de pacientes con hantavirus por medio de una variedad de parámetros, entre los que se han seleccionado los siguientes:

- Length of stay (days): variable cuantitativa discreta de valores enteros, indica la duración de la estancia del individuo en el hospital en días.
- Country: variable cualitativa, recoge el nombre del país en el que se ha documentado el caso.
- Syndrome: variable cualitativa binaria, indica los síntomas que presenta el individuo (HPS/HFRS).
- Age: variable cuantitativa discreta de valores enteros, indica la edad del individuo.
- Sex: variable cualitativa binaria indicadora del sexo (Male/Female).
- Severity: variable cualitativa, mide el grado de complicación de la aflicción utilizando cuatro valores, en orden creciente: Mild, Moderate, Severe, Critical.
- Outcome: variable cualitativa binaria que registra la supervivencia o fallecimiento del paciente (Recovered/Deceased).
- Comorbidity: variable cualitativa indicadora de condiciones adicionales que afecten a la salud del paciente (diabetes, inmunosupresión, etc.), transformada a una variable binaria booleana que documenta si el paciente presentaba condiciones de salud adicionales durante su enfermedad.

Hipótesis del estudio

El objetivo de este estudio es evaluar la influencia de factores físicos, epidemiológicos y geográficos que condicionan el desarrollo y evolución de enfermedades de hantavirus respondiendo a las siguientes hipótesis:

1. Los distintos síndromes causados por el hantavirus tienen efectos diferenciales en la salud del individuo.
2. Los pacientes con condiciones médicas adicionales presentan complicaciones durante su enfermedad y su recuperación se verá condicionada.
3. La distribución geográfica de las incidencias está relacionada con las distintas variantes de hantavirus conocidas hasta el momento.

Para todos los estudios estadísticos realizados en este trabajo el nivel de significación considerado, si no se indica lo contrario, es de $\alpha = 0,05$.

Análisis descriptivo univariante

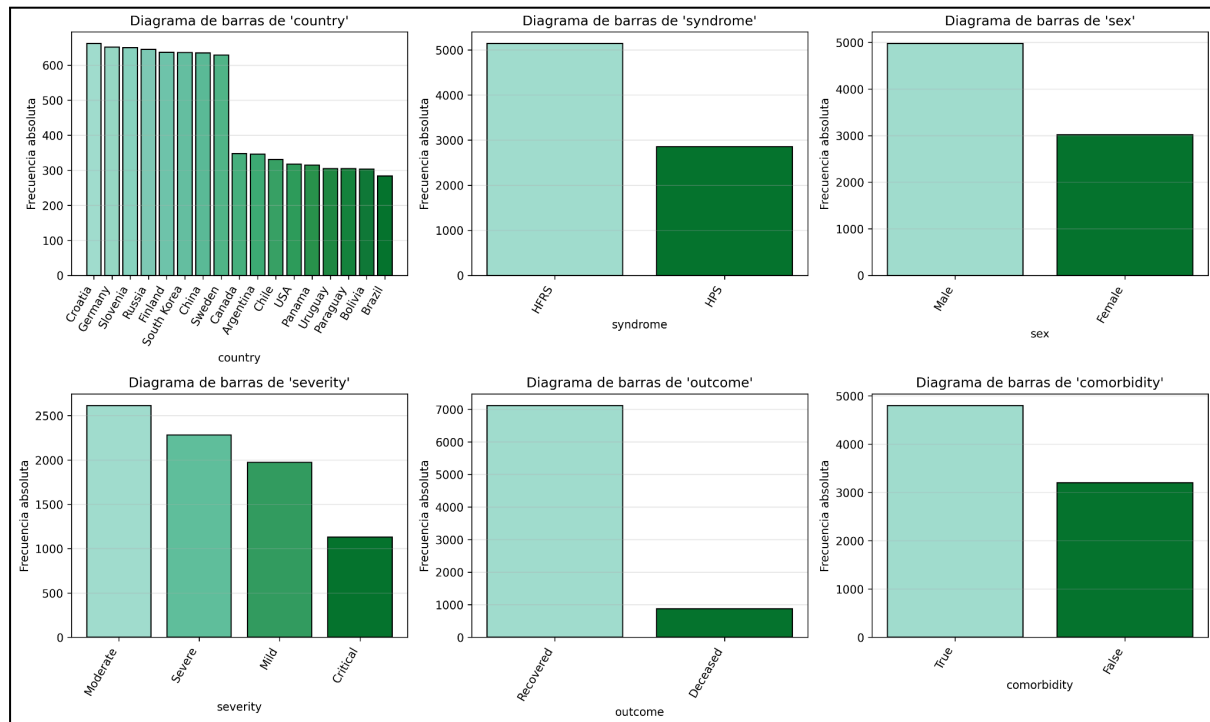
Antes de realizar un análisis comparativo de las variables, conviene conocer su distribución para detectar posibles frecuencias que puedan sesgar el análisis y posibles datos anómalos.

Variables categóricas

La distribución de las variables cualitativas del estudio que se muestra en la Figura 1 recoge una serie de elementos a tener en cuenta en el análisis posterior de los datos. El primero es que las frecuencias de hombre/mujer para la variable sexo no se encuentran en las proporciones esperadas para una población aleatoria, donde el porcentaje poblacional de hombres y mujeres es cercano al 50%. Esta disparidad en tamaños poblacionales se considerará durante el análisis bivalente.

Figura 1.

Diagramas de barras de frecuencia absoluta para las variables cualitativas *country*, *syndrome*, *sex*, *severity*, *outcome* y *comorbidity*.



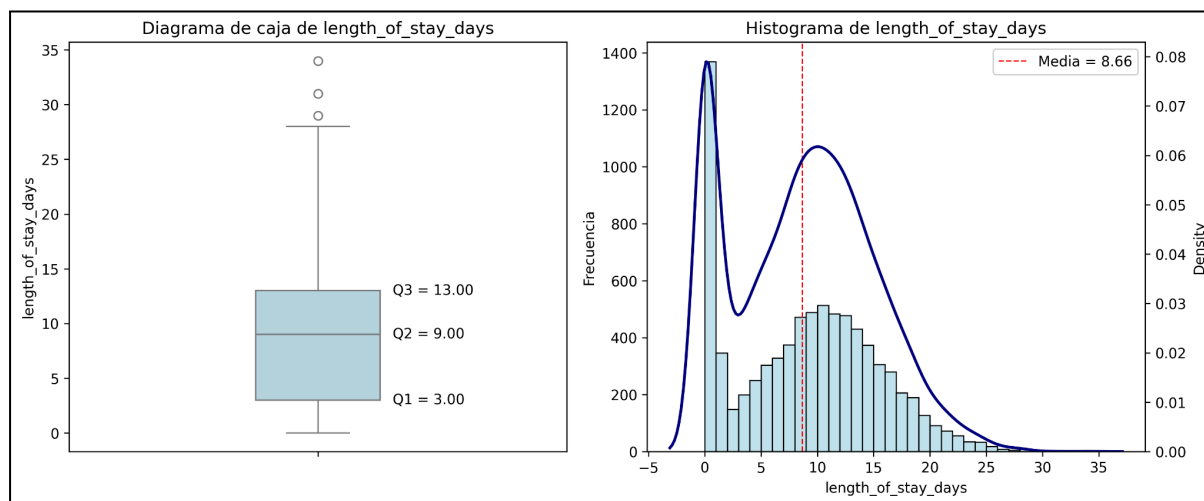
En la variable *country* ocurre algo similar, pues los países del continente euroasiático tienen un mayor número de datos registrados respecto a los del continente americano. También se puede observar que la cantidad de fallecidos (en la variable *outcome*) es reducida, indicando una alta tasa de supervivencia y recuperación de las enfermedades causadas por hantavirus en la población estudiada. Respecto de la gravedad de la enfermedad contraída, la cantidad de casos registrados disminuye a medida que aumenta en grado el efecto de la enfermedad.

Variables numéricas

Representando los datos de la duración de ingreso de los pacientes (Figura 2), se observa una distribución uniforme con una gran concentración de datos en el extremo de 0 a 1 días de estancia. Por ello, el diagrama de caja recoge datos atípicos que no se observan claramente en el histograma, y la media se ve sesgada hacia un extremo.

Figura 2.

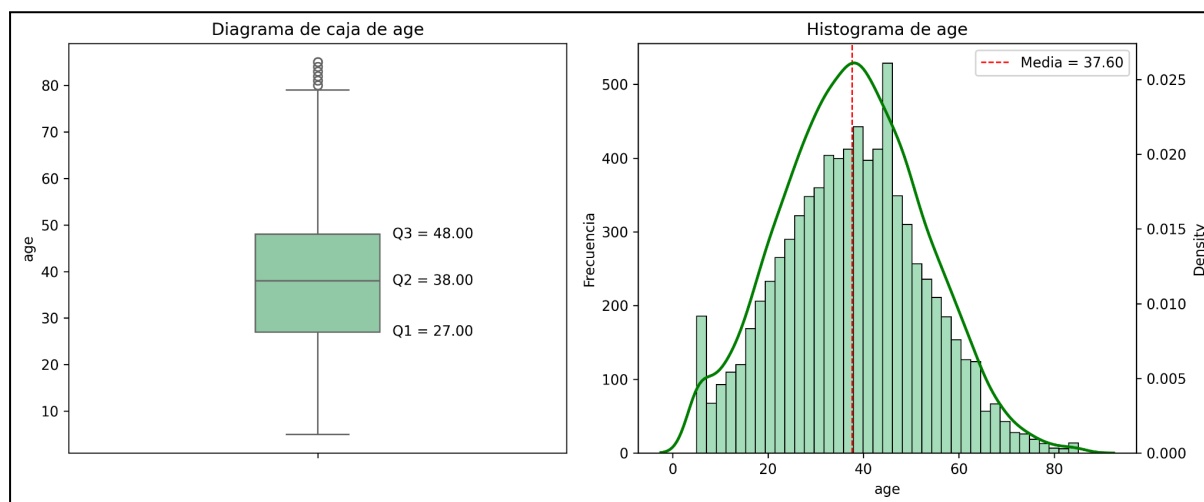
Diagrama de caja y bigotes e histograma de la variable cuantitativa *length_of_stay (days)*.



Esta anomalía probablemente se debe a individuos que no han acudido al hospital para recibir asistencia médica, además de posibles portadores asintomáticos del virus. Es relevante, entonces, contrastar esta posibilidad con la distribución de la duración de ingreso hospitalario respecto de la gravedad de la enfermedad presentada por el paciente.

Figura 3.

Diagrama de caja y bigotes e histograma de la variable cuantitativa *age*.



La distribución de edad (Figura 3) en la población muestra es simétrica, acorde con la esperada de una pirámide poblacional regresiva dada la cantidad de individuos registrados en la base de datos en países desarrollados. Existen dos barras de frecuencias puntualmente altas alrededor de los 5 y los 45 años que pueden indicar un mayor grado de incidencia del virus en individuos de esas edades, esta posibilidad se contrastará más adelante junto con la variable *severity*.

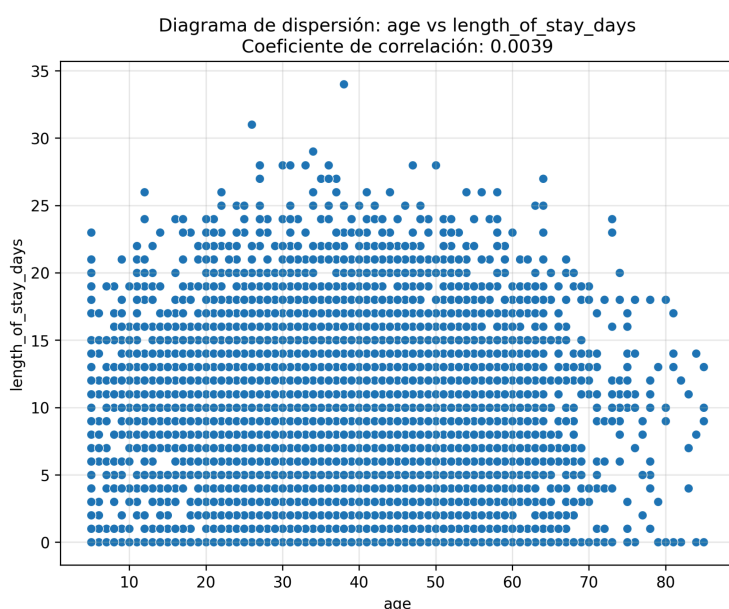
Análisis descriptivo bivalente

Comparación de variables numéricas

Evaluando la relación entre la edad del paciente y la duración de su estancia en el hospital, no se han encontrado evidencias estadísticas suficientes para afirmar que existe una correlación entre estas variables. Como se puede observar en la Figura 4, la distribución de las variables presenta un alto grado de aleatoriedad. Esto es evidenciado por el coeficiente de correlación entre las variables, indicando una correlación muy débil.

Figura 4.

Diagrama de dispersión de edad frente al tiempo de ingreso en el hospital en días.



Podemos afirmar, por tanto, que no existe ninguna relación entre la edad de los pacientes diagnosticados con enfermedades causadas por hantavirus y la duración de su ingreso en el hospital. Esto indica una ausencia de especificidad del virus por grupos de edad determinados, afectando por igual a individuos en todo rango de edad. Se deben evaluar, sin embargo, la influencia de otros factores asociados a la edad en mayor o menor medida, como son la comorbilidad y la posible interacción entre la gravedad de la enfermedad y la edad del paciente.

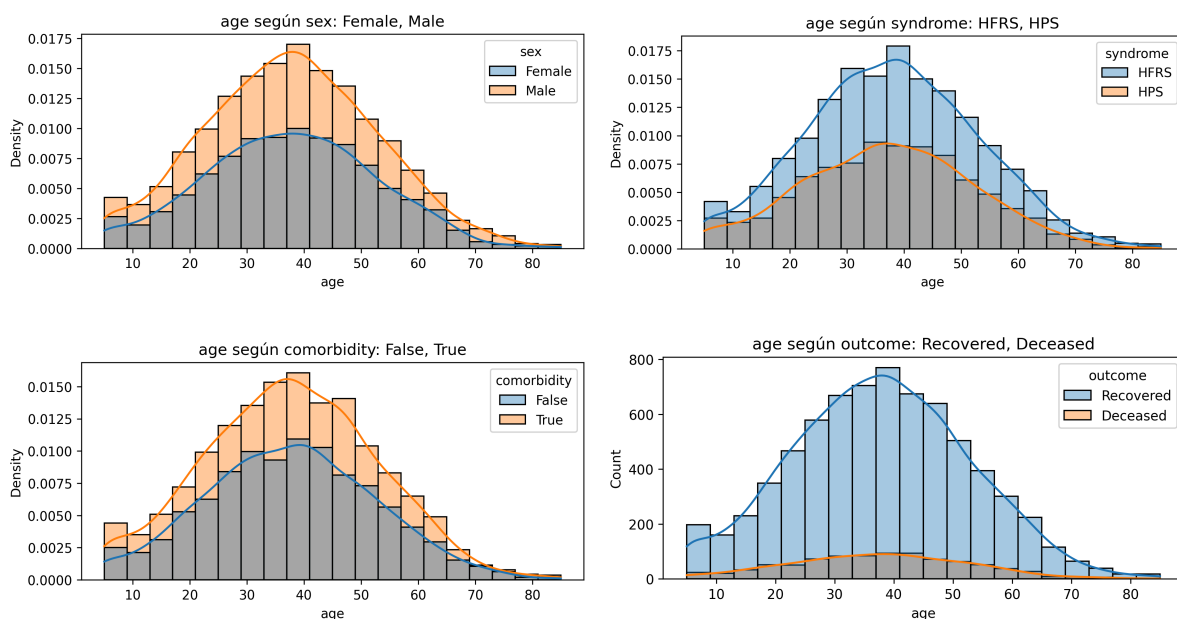
Contraste poblacional de variables numéricas

Diferencias en las poblaciones de edad

Contrastando la edad de los pacientes según su sexo, síntomas, comorbilidad y supervivencia, las distribuciones obtenidas parecen distribuirse uniforme y simétricamente (Figura 5). Un aspecto a resaltar son las diferencias en los tamaños poblacionales, que son esperados dado el análisis individual de las variables cualitativas.

Figura 5.

Histogramas de las poblaciones de edad separadas por *sex*, *syndrome*, *comorbidity* y *outcome*.

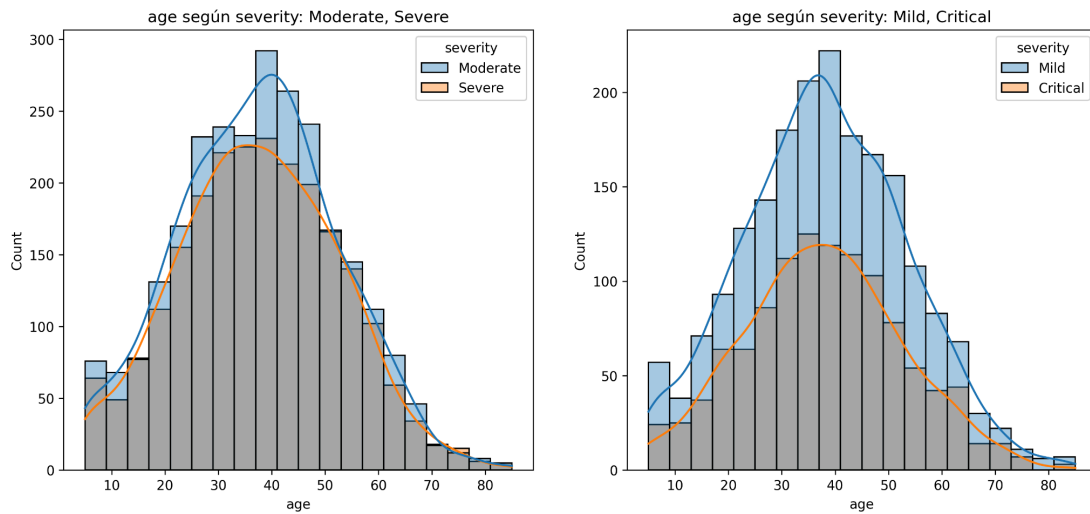


Más allá de esta diferencia en tamaño relativo, la distribución de los datos no sugiere un análisis detallado de estos contrastes. Ambas poblaciones de edad en cada variable categórica tienen una distribución proporcional a los datos de las mismas y similar a la distribución de edad original. Por ello, se puede concluir que no existe una interacción entre la edad de los pacientes con enfermedades causadas por hantavirus y su sexo, patología, supervivencia y la coexistencia de enfermedades simultáneas (comorbilidad).

Por otro lado, la relación entre la edad de los pacientes y la gravedad de la enfermedad contraída no es significativa según el test ANOVA realizado con $p\text{-valor} = 0,5$. Por tanto, no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la media de edad de los pacientes difiere según la complicación de su enfermedad.

Figura 6.

Histograma de las poblaciones de edad según la gravedad de la aflicción.



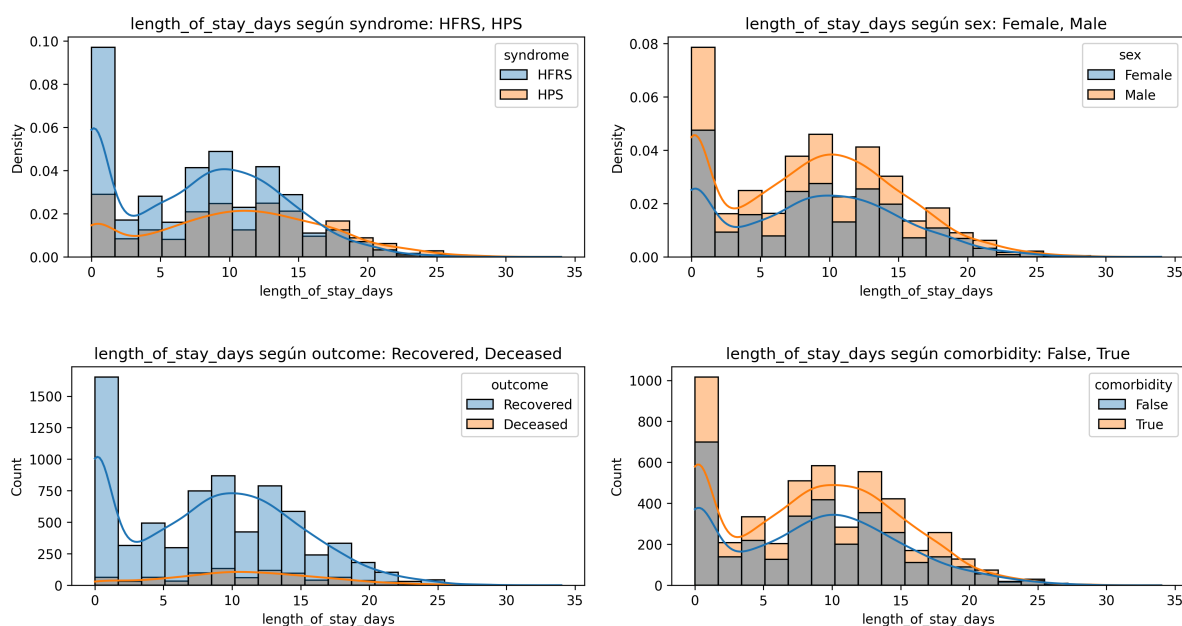
Finalmente, en el anexo se puede encontrar una figura con histogramas de edad según el país (Anexo 1). Estas distribuciones son pertinentes de cara a un estudio poblacional de los países, encontrándose fuera del enfoque planteado, por lo se ha decidido excluir del estudio el análisis de estos contrastes.

Diferencias en las poblaciones de duración de ingreso hospitalario

La distribución de tiempo de ingreso de los pacientes, tanto según su sexo como según la presencia de condiciones médicas adicionales (comorbilidad), no presenta diferencias significativas entre las medianas de sus poblaciones de acuerdo con la prueba U de Mann-Whitney.

Figura 7.

Histogramas de las poblaciones de tiempo de ingreso según *sex*, *syndrome*, *outcome* y *comorbidity*.



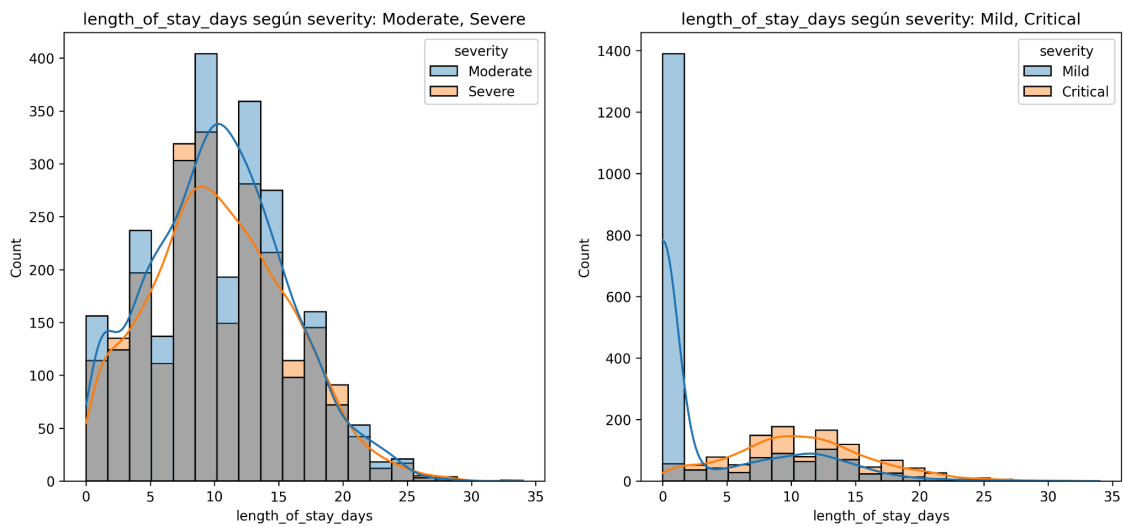
Por otro lado, por medio de este mismo test se encuentra que la diferencia entre las medianas poblacionales de los días estancia hospitalaria clasificadas por su supervivencia y la patología del paciente sí son significativas. Particularmente, tanto las poblaciones con síndrome HFRS como las de recuperación de la enfermedad incluyen los casos particulares de estancia entre 0 y 1 días detalladas en el análisis univariante. Esto implica que muchos pacientes con síntomas HFRS tuvieron una estancia corta o no acudieron a asistencia médica durante su enfermedad.

Adicionalmente, una gran mayoría de estos casos sin estancia de ingreso en el hospital se recuperaron. Contrastando esta información con la estancia de ingreso según el grado de complicación de la patología, se observa que los casos leves incluyen el mencionado grupo de corta estancia. Particularmente, el contraste dos a dos de estas poblaciones indica que la categoría de grado leve es la única significativamente distinta al resto.

Se confirma, por tanto, la hipótesis planteada anteriormente, pues los casos de síntomas leves o pacientes asintomáticos constituyen notablemente el grupo de pacientes de estancia extremadamente corta o nula en el hospital. A raíz de estas conclusiones, se espera que la relación entre las patologías causadas por hantavirus y la gravedad de la enfermedad refleje los datos observados en estos contrastes.

Figura 8.

Histograma del tiempo de ingreso según la gravedad de la aflicción.

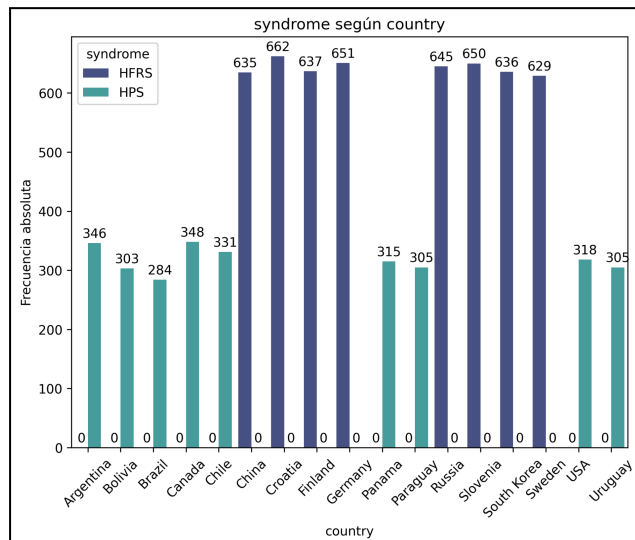


Nuevamente, en el anexo se encuentra una figura con histogramas de la variable de tiempo de ingreso hospitalario según el país (Anexo 2). Esta relación es significativa para ANOVA. Sin embargo, las comparaciones han sido desestimadas dada la falta de datos necesarios para realizar un análisis completo de sus implicaciones, pues estas variables se relacionan con la capacidad y calidad del sistema de salud en cada país.

Contraste de variables categóricas

Figura 9.

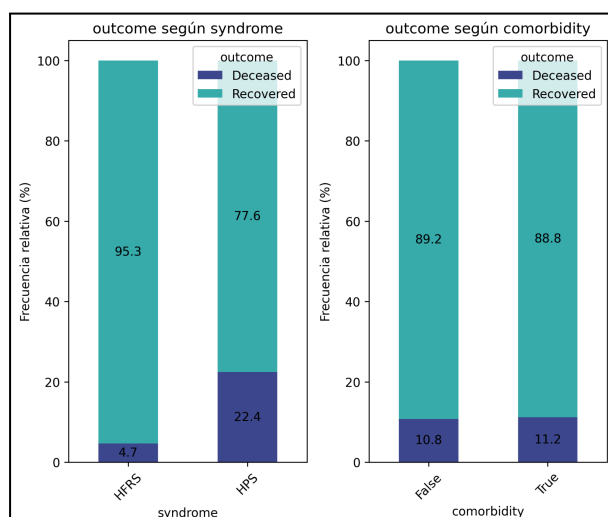
Frecuencia de casos de síndromes HPS y HFRS según el país.



Comparando la frecuencia de las patologías dadas por hantavirus según el país se observa una clara separación de síntomas entre países euroasiáticos y los americanos (Figura 9). Esto representa los datos conocidos sobre las distintas cepas de hantavirus distribuidas globalmente. Particularmente, el síndrome HFRS o Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal es endémico del continente euroasiático, mientras que el síndrome HPS o Síndrome Pulmonar por Hantavirus corresponde al continente americano.

Figura 10.

Frecuencia relativa de supervivencia y fallecimiento de los pacientes según el síndrome y la comorbilidad.

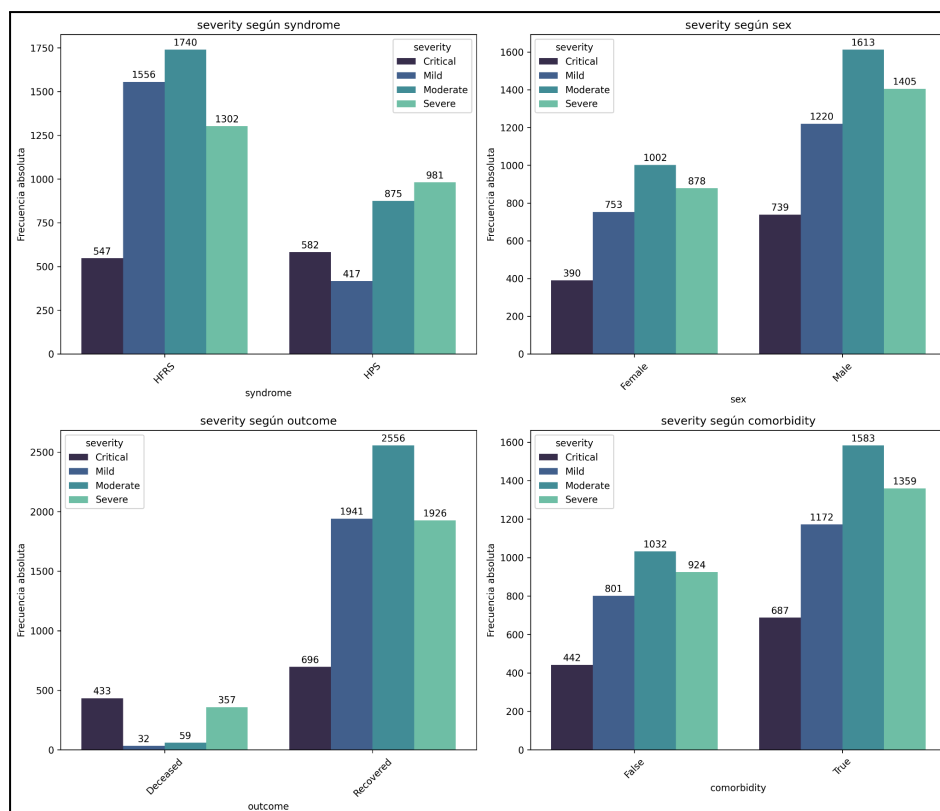


La influencia de la comorbilidad en la recuperación de los pacientes con enfermedades causadas por hantavirus no es significativa, de manera que la presencia de patologías adicionales no influyen de forma notable la supervivencia del individuo. Sin embargo, existe una relación significativa entre la supervivencia a la enfermedad y el síndrome causado por el virus. Esta relación coincide con los datos analizados anteriormente, sugiriendo una relación entre la duración del ingreso hospitalario, la patología presentada y la supervivencia del paciente.

Adicionalmente, la influencia del síndrome en el grado de complicación de la enfermedad también es significativo, de modo que la gravedad de la patología, la estancia en el hospital y la supervivencia del paciente parecen estar relacionadas con las variantes de hantavirus registradas que afectan a humanos.

Figura 11.

Frecuencia relativa de gravedad de la enfermedad según el síndrome, el sexo, la supervivencia y la comorbilidad.



La influencia de la comorbilidad en la compilación sintomática difiere de lo esperado, pues no es significativa, indicando que la presencia de condiciones médicas adicionales no afecta a la severidad del caso de hantavirus.

Finalmente, no hay una relación significativa entre la gravedad de la enfermedad y el sexo del paciente, pero sí en su supervivencia. Este resultado era esperado dada la cercanía con la que se desarrollan estas variables en el ámbito de la salud.

Evaluación y conclusión

Revisando las hipótesis planteadas en este estudio, no se han encontrado evidencias estadísticas para afirmar que existe una influencia de la comorbilidad en el desarrollo de enfermedades causadas por hantavirus y su recuperación ante estas patologías. Tanto la supervivencia de los individuos como la gravedad de sus síntomas no se ven afectados por otras condiciones médicas adicionales que tenga el paciente.

Sin embargo, solo se ha considerado para su análisis la presencia de condiciones médicas adicionales como estado binario, sin diferenciar entre las distintas enfermedades y condiciones. La evaluación de la influencia de determinados tipos de patologías en el desarrollo clínico de los pacientes puede contribuir a las conclusiones de este estudio.

Por otro lado, la distribución geográfica de los casos estudiados está fuertemente relacionada con las variantes de hantavirus conocidas hasta el momento, encontrando síntomas de síndrome pulmonar exclusivamente en el continente americano y fiebre hemorrágica con síndrome renal únicamente en el continente euroasiático. Sin embargo, el estudio de la variabilidad dentro de estas cepas y su efecto en cada continente, tanto a nivel sintomático como de sistema sanitario por países, complementaría los resultados de este estudio.

Finalmente, se ha encontrado suficiente evidencia estadística para afirmar que las variables de tiempo de estancia en el hospital, supervivencia del paciente, gravedad de la enfermedad y síndrome presentado por el paciente se condicionan entre sí dos a dos. Sin embargo, la influencia simultánea de estos factores en la salud del paciente no se puede determinar mediante los análisis realizados en este trabajo.

Sería de interés la continuación del estudio por medio de un análisis de regresión con estas variables, para evaluar posibles interacciones entre ellas y su efecto en la salud de los pacientes. Adicionalmente, el estudio de los distintos brotes de patologías causadas por virus del género *Hantavirus* puede aportar información relevante a este estudio introduciendo un marco temporal y un enfoque geográfico detallado.

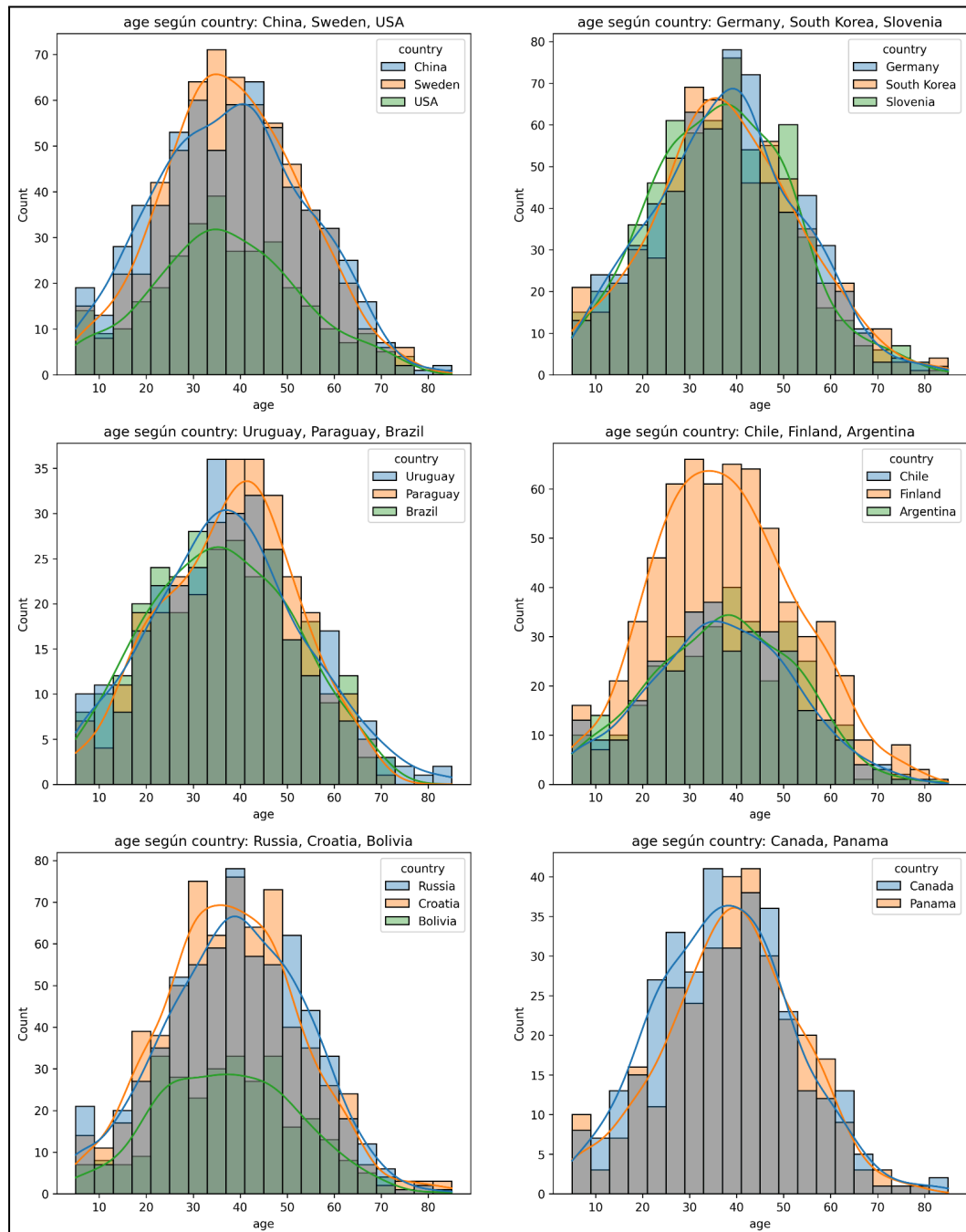
Referencias

- García, N., González, S. y Álvarez, J. (19 de mayo de 2026). *Hantavirus: transmisión y prevención de una zoonosis emergente*. Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria. Recuperado el 28 de mayo de 2026 de <https://www.visavet.es/es/articulos/hantavirus-transmision-prevencion-zoonosis-emergente.php>
- Ministerio de Sanidad. (2026). *¿Qué es el Hantavirus y qué se sabe de la infección en el crucero que viaja desde Argentina?*. Recuperado el 28 de mayo de 2026 de <https://www.sanidad.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do>
- Shahzad, K. y Aammar, M. (2026). *Hantavirus (Andes Virus) — Global Epidemiology*. Kaggle. Recuperado el 26 de mayo de 2026 de <https://www.kaggle.com/datasets/zkskhurram/hantavirus-andes-virus-global-epidemiology/data>

Anexo

Anexo 1.

Histograma de las poblaciones de edad según el país.



Anexo 2.

Histograma del tiempo de ingreso hospitalario según el país.

